



Building Safeguards Against the Unthinkable:

What's Your Plan?



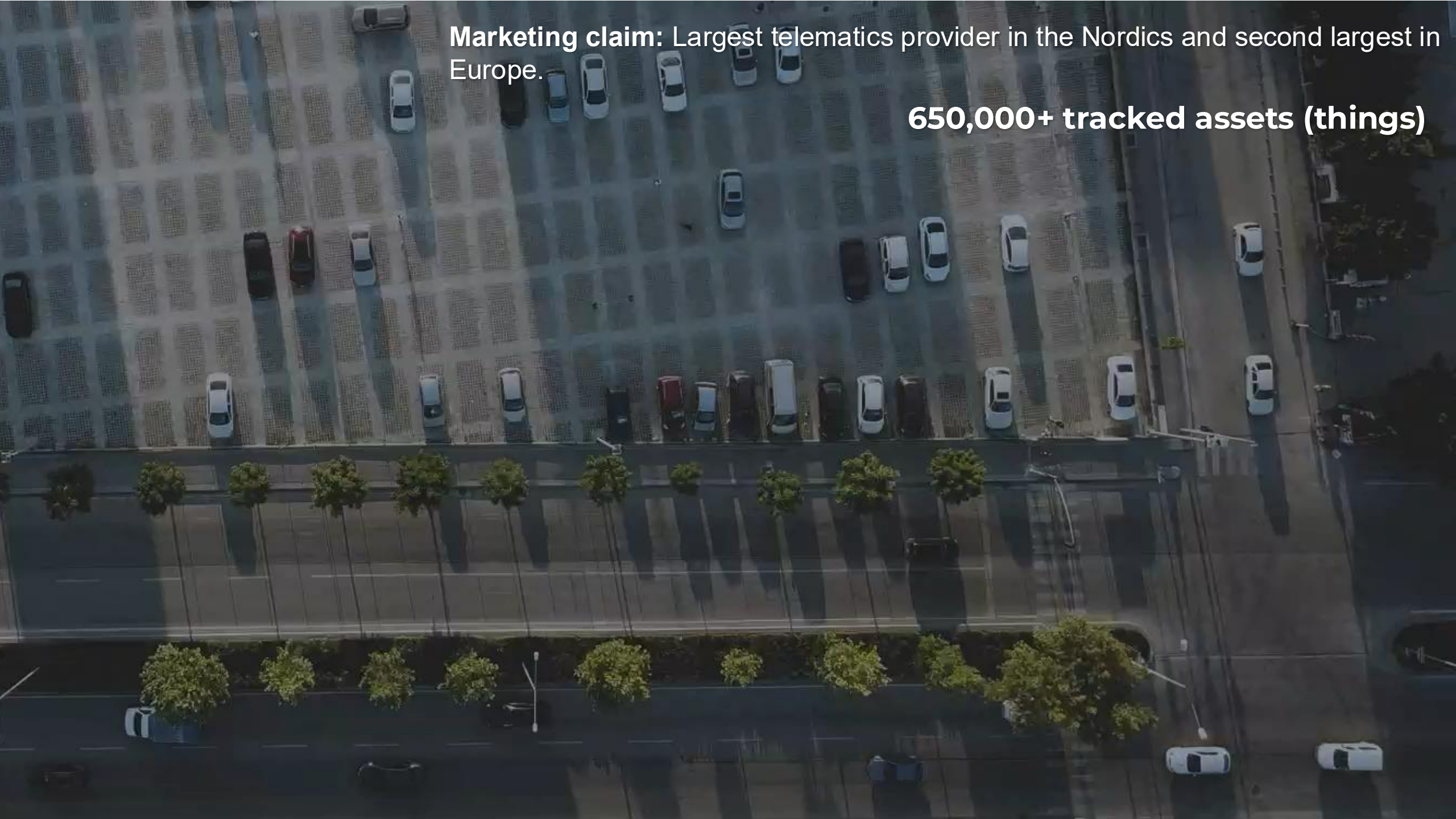


Thomas Løge Ornell

- Cloud Solutions Architect and Acting CISO @ ABAX Group (ABAX, Automile, Mobiling, RAM, Movolytics and Fair Car Insurance)
- Highest technical leader in Cloud and DevOps space
- Owns the cloud platform(s)
- Involved in most new initiatives at the companies
- Likes to make Kubernetes do things it was never designed for.
- Usually doing something I probably shouldn't
- New and shiny usually means new and painful for me 🤔

@Ornell on most things

This talk is usually done at companies, in a discussion format over days. This is the distilled version.

An aerial photograph of a city street. The street is wide with multiple lanes. There are several cars parked along the sides and some driving. A row of trees runs along the middle of the street, separating it into two halves. The lighting suggests it's daytime, with shadows cast by the cars and trees.

Marketing claim: Largest telematics provider in the Nordics and second largest in Europe.

650,000+ tracked assets (things)

We are

Customer-centric



Confident

Innovative



Reliable

Sustainable







PHYSICAL ISOLATION THROUGH ATTACKS



Kabelmysteriene

BENJAMIN FREDRIKSEN Journalist
+4 til

PUBLISERT 26. JUNI 2022 KL. 13:12
OPPDATERT 01. JULI 2022 KL. 16:31



Undersjøisk kabel i Østersjøen ødelagt – ekspert sier vi står overfor en «hybridkrig»

Svenske myndigheter mistenker at et fartøy har påført skader på en fiberkabel i Østersjøen. Søndag kveld har den svenske kystvakten gått om bord det mistenkte fartøyet.



OM BORD: Svensk kystvakt har tatt seg om bord i et skip utenfor Karlskrona.

FOTO: HENRIK FRIBERG / SVT

[Julianne Bråten Mossing](#)

Journalist

+ 4 til

Publisert 26. jan. kl. 14:53

Oppdatert 27. jan. kl. 06:29

Hva skjer i Østersjøen?

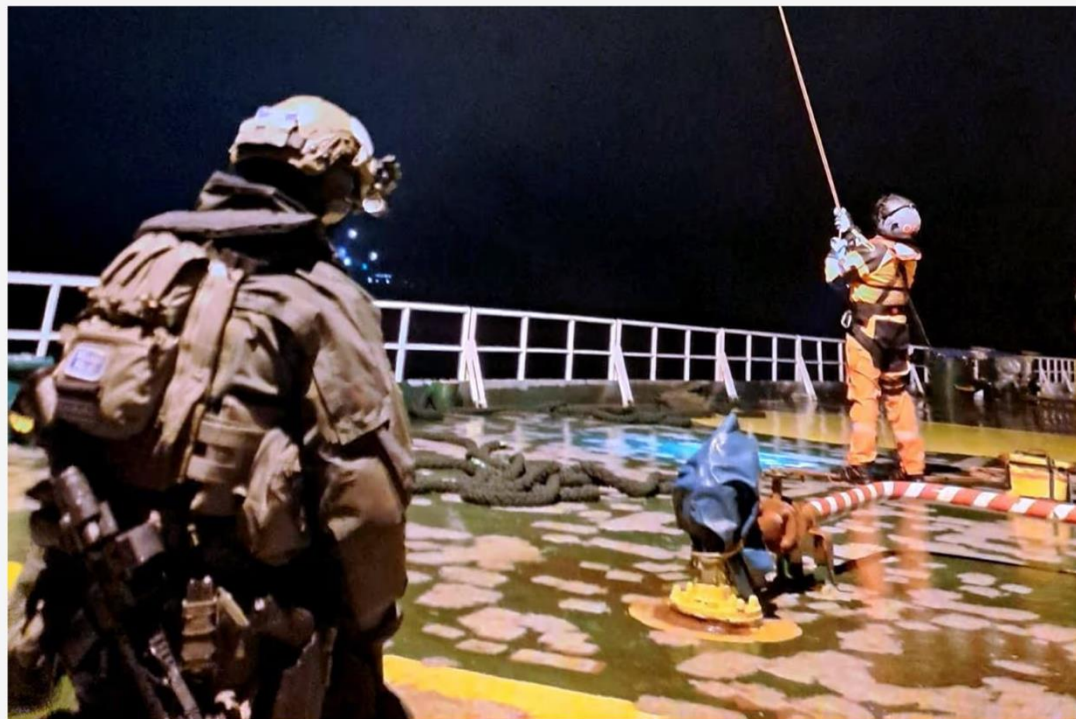
De siste årene har en rekke undersjøiske rørledninger og kabler mellom Norden og Baltikum fått skader. Hva vet vi om årsakene og etterforskningen?



Russland

Ekspert om kabelbruddene: – Noen tester Vesten, og vi må gripe inn

ANNONSE



BORDET SKIPET: Finland bordet skipet som mistenkes å stå bak kabelbruddene i Finskebukta. Foto: AFP / NTB

ANNONSE



Finsk politi gikk om bord i en oljetanker som mistenkes å stå bak kabelbrudd i Finskebukta.

Kabelbrudd: Peker på Russland

1. juledag ble det meldt om brudd på en sjøkabel mellom Estland og Finland. Hendelsen er ikke unik. - Svært bekymringsfullt, sier Jonas Gahr Støre.



I OMRÅDET: Eagle S, som mistenkes å være en del av den russiske skyggeflåten, seilte i området nær kabelen da bruddet skjedde. Foto: Skjermdump Marine Traffic

Avis: Russisk etterretning ba kinesisk lasteskip om å kutte kabler

Yi Peng 3 mistenkes for å ha brutt undersjøiske kabler i Østersjøen.



FÅR IKKE UNDERSØKE: Danmark og andre land er i forhandlinger med Kina om å få undersøke skipet Yi Peng 3, som overvåkes av forsvar og kystvakter. Foto: Mikkel Berg Pedersen / Ritzau / NTB



STATE SPONSORED HACKER ATTACKS

Ekstra +

Aldri før er det målt et større angrep



Norge | Dataangrep mot Norge

Kjente aktører over hele verden var sårbare for angrep. Hvorfor valgte hackerne den norske staten?

Regjeringen stenger e-post-løsning etter dataangrep mot tolv departementer

Ansatte i tolv departementer får lørdag en ny e-post-løsning. Den gamle løsningen blir stengt etter at departementene ble utsatt for et dataangrep.



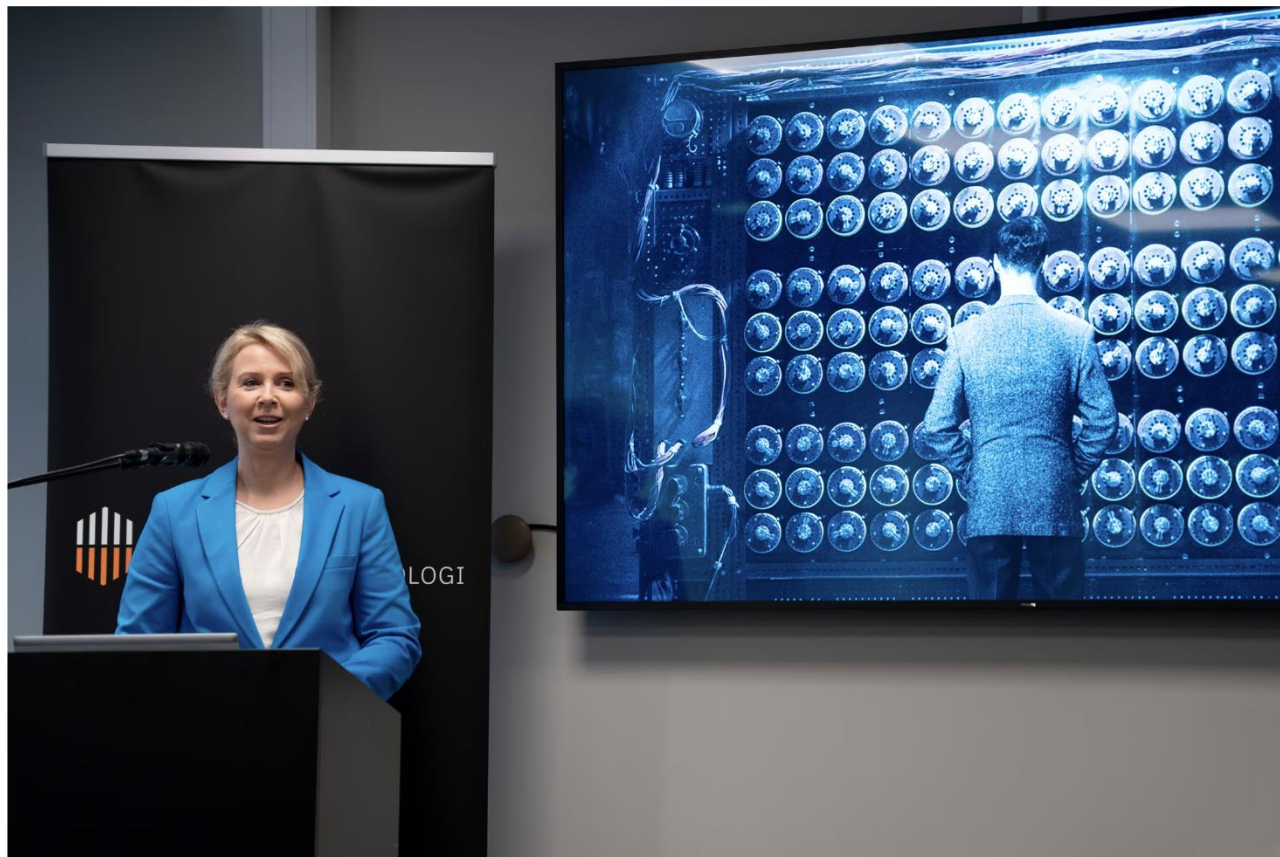


Foto: Gorm Kallestad / NTB

NSM-sjefen: Nytt alvorlig cyberangrep mot Norge

Norske myndigheter håndterer en ny, alvorlig cyberhendelse mot Norge.
– Voldsom logistisk utfordring, og det haster, sier sikkerhetsekspert Audun Jøsang til VG.



HACKET: Helseforsikringsselskapet Medibank. Foto: Rick Rycroft / AP / NTB

Australia: Navngir 33-åring bak massivt dataangrep

Sensitive helseopplysninger, blant annet om statsministeren, ble lekket og delt på det mørke nettet. Nå navngir Australia mannen bak.



Medier: Prorussisk hackergruppe påtar seg angrep mot Sverige

Det svenske Datatilsynets nettside skal være blant dem som har blitt utsatt for dataangrepet.



Foto: Vidar Ruud / NTB

Krevd for løsepenger etter dataangrep

«Klikk & hent»-tjenesten til Tax Free-butikkene på Norges største flyplasser har i flere uker vært ut av drift etter angrep fra hackere.



NOBELINSTITUTT: Det Norske Nobelinstitut ble opprettet i 1904 for å støtte Den norske Nobelkomité's arbeid med tildeling av Nobels fredspris. Foto: Frederik Ringnes / NTB

USA: Syv kinesiske hackere tiltalt– skal ha siktet seg inn mot Norge

Amerikanske påtalemyndigheter mener Norge var et mål for kinesisk hackergruppe. Nå bekrefter også norske myndigheter dette.



Foto: Tore Kristiansen / VG

Nordea utsatt for kraftige DDoS-angrep: – Enorm økning

Angrepene har blitt flere og verre siden sommeren. Et av dem varte i nesten

Norske sykehus trues av russiske hackergrupper

Russiske hackergrupper truer lørdag sykehus og helseinstitusjoner i Norge og flere vestlige land.

мед учреждения Норвегии:

<https://www.ahus.no/> -- Университетская больница Акерсхуса

<https://sykehuset-innlandet.no/> -- Больница Эльверума

www.helse-forde.no/ --Центральная больница Ферде

<https://www.avantihospital.no/> -- Приватсыкехусет Хеугесунн

<https://vestreviken.no/> -- Ringerike Hospital

<https://stolav.no/> -- St. Olav's University Hospital

<https://www.sthf.no/> -- Skien Hospital

<https://helse-stavanger.no/> -- Stavanger University Hospital

<https://www.siv.no/> -- Tønsberg Hospital

<https://unn.no/> -- University Hospital of North Norway

мед учреждения Польши :

<https://www.ukrainianinpoland.pl/ru/>

<https://polandlek.pl/>

SYKEHUS TRUES AV RUSSISKE HACKERE: Dette er listen over helseforetakene som skal være utsatt for hacking.

FOTO: TELEGRAM

[Mette Kristensen](#)

Journalist

+ 4 til

Publisert 28. jan. 2023 kl. 13:52

Oppdatert 29. jan. 2023 kl. 20:32



Artikkelen er mer enn to år gammel.

Iransk etterretning tar seg inn i mobiltelefoner i Norge

PST advarer nå iranere i Norge om at iransk etterretning hacker seg inn på mobiltelefoner og datamaskiner.



Irans ambassade på Drammensveien i Oslo. PST ønsker ikke å uttale seg om det er ansatte ved ambassaden som bidrar til hackingen.

FOTO: TOM BALGAARD / NRK

[Tormod Strand](#)

Journalist

[Aida Khorami](#)

Journalist

[Heidi Taksdal Skjeseth](#)

Journalist

Publisert 26. feb. 2023 kl. 20:51



Artikkelen er mer enn to år gammel.

Tolv departementer utsatt for dataangrep

Det er foreløpig usikkert hvem som står bak dataangrepet.



[Ingrid Uleberg](#)

Journalist

[Ola Mjaaland](#)

Journalist

[Sverre Holm-Nilsen](#)

Journalist

Publisert 24. juli 2023 kl. 08:41

Oppdatert 25. juli 2023 kl. 17:25



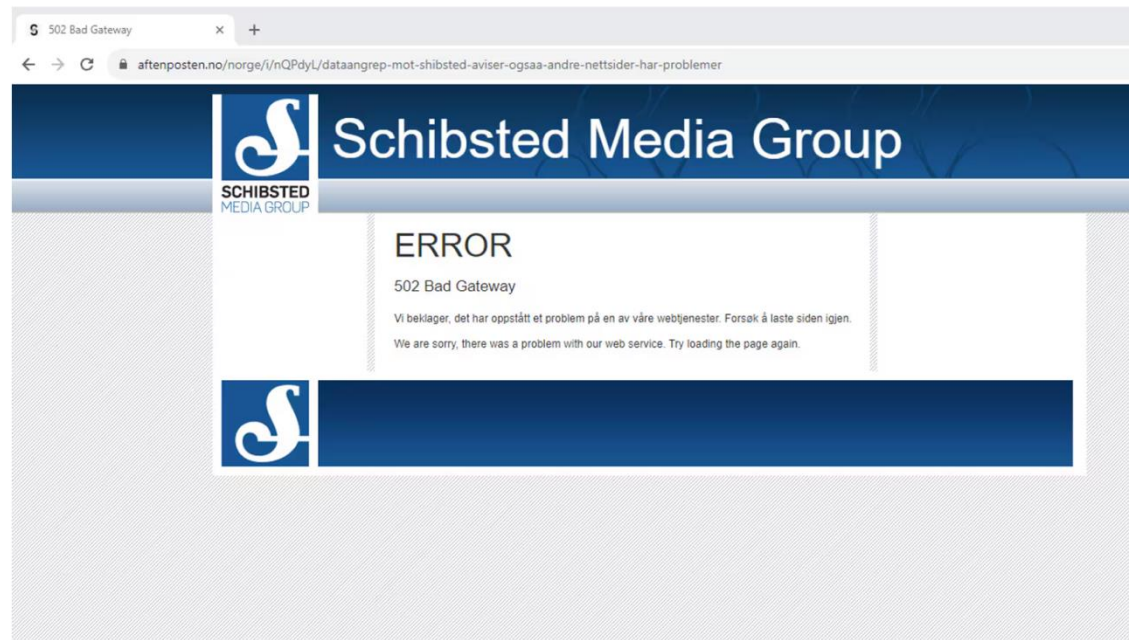
Artikkelen er mer enn ett
år gammel.

DATAANGREP: Direktør i DSS Erik Hope, kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) og Geir Arild Engh-Hellesvik i NSM orienterte i dag pressen om dataangrepene mot tolv departement.

FOTO: TERJE BENDIKSBY / NTB

Flere Schibsted-aviser rammet av dataangrep

Torsdag ettermiddag ble flere Schibsted-aviser og Finn.no utsatt for et dataangrep. Politiet vil ikke utelukke at også de ble rammet av det samme.



NEDE: Slik ser aftenposten.no ut torsdag kveld.

[Sverre Holm-Nilsen](#)

Journalist

[Berit Helle Jonsbråten](#)

Journalist

[Elise Pedersen](#)

Journalist

Publisert 27. juli 2023 kl. 18:26

Oppdatert 27. juli 2023 kl. 22:09



Artikkelen er mer enn ett
år gammel.

TRUMP PLANS TO INVADE CANADA?



OTHER GEOPOLITICAL ISSUES..

AMERIKANSKE SKYTJENSTER



Datatilsynet:

Anbefaler exit-strategi om du bruker amerikanske tjenester

3 



The risk of anything like this happening is very very small.

But the impact is not only company breaking, but also economy breaking

Winston Churchill
(Probably not)





We can usually tell when
there is issues in the phone
networks
(Scandinavia, North and
West Europe)



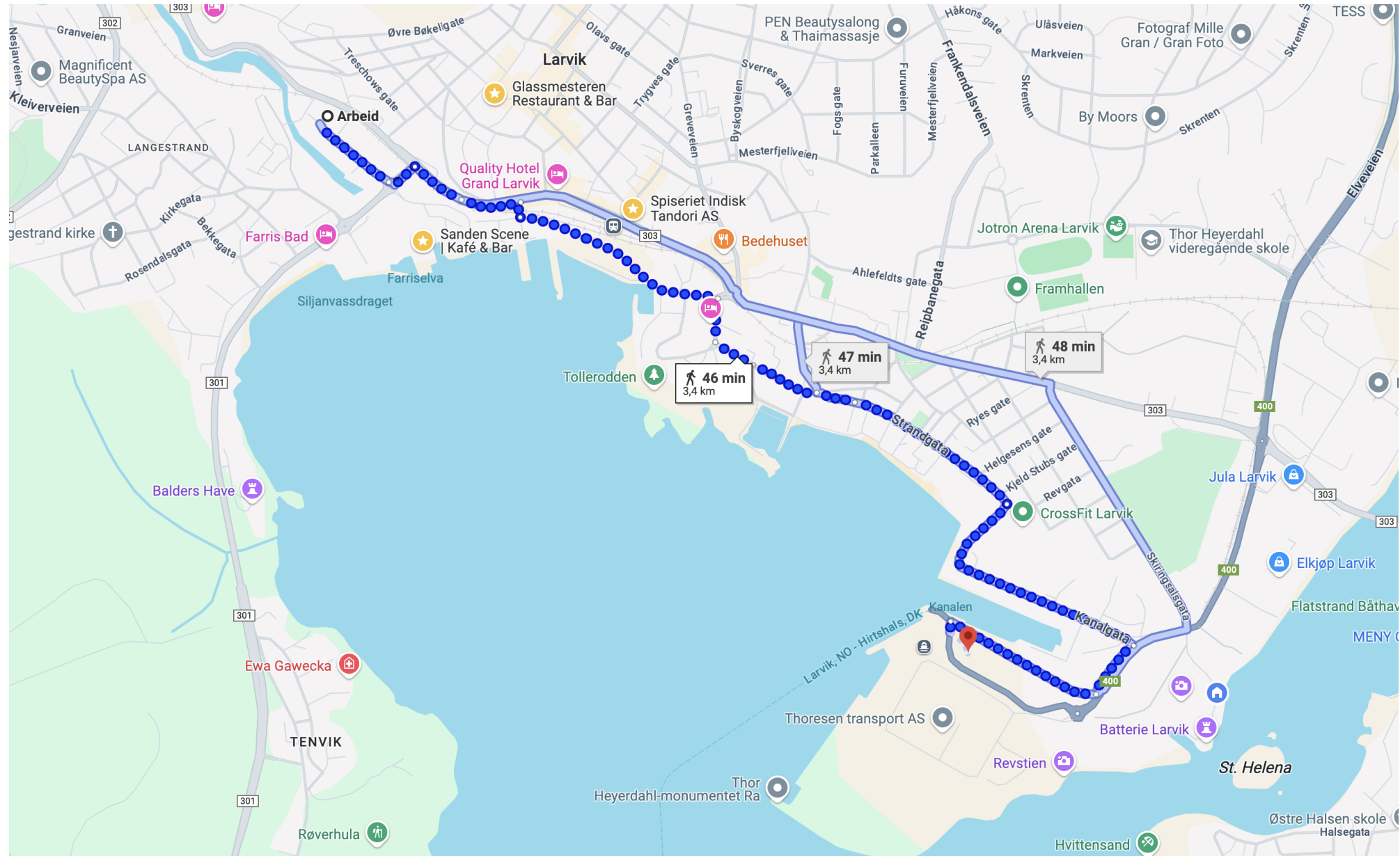


It is very annoying when ABAX can tell that we are having technical difficulties.

Lutz Schüler CEO O2 UK
(Maybe?)



We can tell when someone is messing with GPS in Larvik harbor



Or at the Russian border





The fact that this is increasing significantly year by year is frankly scary AF.

Thomas Ornell
(Professionally paranoid)





This isn't a roadmap on how
to get through any of this.

Who is hosting your code?

- Github.com
- Gitlab.com
- Bitbucket.com
- Azure Devops
- Aws CodeCommit
- Or any other hosted service



```
g/gitlab"
g/secretmanager"

main() {
projectID := os.Getenv( key: "GCP_PROJECT_ID")
projectID == "" {
    log.Fatalf( v...: "GCP_PROJECT_ID environment variable not set.")

gitLabToken := os.Getenv( key: "GITLAB_TOKEN")
gitLabURL := os.Getenv( key: "GITLAB_URL")
gitLabToken == "" || gitLabURL == "" {
    log.Fatalf( v...: "GITLAB_TOKEN or GITLAB_URL environment variable not set.")

Example secret processing
crets, err := sm.secretretrieveSecretsByLabels(projectID, map[string]string{"env": "global"})
err != nil {
    log.Fatalf( format: "Failed to retrieve secrets: %v", err)

range secrets {
    createGitLabVariable(
        my-gitlab-project-id",
        name",
        value"],
        n,
        value,
        variableType: "env_var",
        environmentScope: "*",
    )
}
if err != nil {
    log.Printf( format: "Failed to create GitLab variable: %v", err)
}
```



Dependencies

- 20792 software dependencies in code
- An unknown number of open-source packages used in our VMs and containers OS.
- Do you start mirroring packages?
- Where is the actual bedrock of what you need to mirror?
- At what point have you made your own linux distro?

Your data

- Is the 3-2-1 rule sufficient if they are all clouds?
- Do you have backups that can recover you from a catastrophic failure?
- How do you sync your data out of the cloud when:
 - The SaaS'es native backup solutions does not let you push your backups outside of their SaaS service
 - They charge a fortune for data egress
- How often is often enough?





That is the easy stuff(!)



Where do you get the
compute you need?





**BTW: YOU ARE COMPETING
WITH ~20 MILLION
COMPANIES.**



**IS YOUR TECH-STACK EVEN
SELF HOSTABLE?**

Google

Microsoft

Amazon

Datadog

Twilio

SendGrid
(Twilio)

CloudFlare

MapBox

Appcues

dbt
Cloud

Rubrik

MIRO

Slack

Mailgun

Wasabi
Technologies

Atlassian

Yodeck

Zendesk.com

Clickatell
for
Movolytics

FreshDesk
for IT

FreshSales
for
Fleet360

Intercom.io
for
Automile

Hubspot

Technology replacements:

GKE ->
RKE2 /
k3s



SQS ->
Rabbit /
NATS

Pubsub
-> Rabbit
/ NATS

Datadog ->
grafana
stack /
Elastic stack

ElasticSearch
->
OpenSearch

Cloud
Run ->
Knative

Cloud
functions ->
Knative
functions

S3 ->
minio



storage
buckets
-> minio

slack ->
mattermost

MIRO ->
MS Visio

GCP Secret
manager ->
Bitwarden or
Secret server

Wasabi
-> Minio

Route53 ->
Domeneshop

Mapbox ->
Open
street map

Atlassian
confluent
->
Bookstack

Atlassian
JIRA ->
openproject

OpsG ->
Self
developed
solution

Mailgun
->
mailjet

Cloudflare
->
KeyCDN

Zendesk /
Jira
helpdesk ->
Zammad

Datadog
->
Signoz

Migrate to self hosted:

MongoDB

Kafka

GCP
Cloud SQL
- MS SQL

GCP Cloud
SQL -
PostgreSQL

Do you know how
to operate all these
technologies?



Some minor things to do.

1

Explore your tech stack

What do you have running in total. What is mission critical?

2

Identify technologies

What technologies do you use in your applications, what can you keep using, what would need to be replaced?

3

Find replacements

You will probably have to do significant development work.

4

Explore capacity requirements

We're back to months of procurement, not just in time like we are used to. You need to know ish how much you would need

5

Find a hosting partner

Or you can choose to host yourself

6

Hardware quotes

You need to know what investment is required.

⌘
A

Some minor things to do.

7

Hosting partner quotes

If you don't want to do everything yourself. What do you have to pay for that privilege?

8

Map staffing requirements

You always need more than you think.

9

Map key competencies

You will probably have to do significant development work.

10

10

Train on hosting your tech stack

When everything has gone wrong it is way to late to start. On the bright side, you learn a lot about the things you consume as a SaaS.

11

Argue with C-level, the board or owners

I wish you the best of luck

Some alternatives



Self hosted

Pain 10/10 – Cost 10/10



Hosting buddies

Pain 5/10 – Cost 5/10



Hosting partner

Pain 3 / 10 – Cost 3 / 10



EU / Nation cloud

Pain 3 / 10 – Cost 4/ 10



**EVERYONE IN THIS ROOM
PROVIDES IMPORTANT
SERVICES THAT PEOPLE
COUNT ON DAILY**



**BEING PREPARED ISN'T JUST
THE GOVERNMENT'S JOB OR
SOMEONE ELSE'S. IT'S YOUR
AND MY RESPONSIBILITY.**



**THIS IS JUST A STARTING
POINT TO SPARK YOUR
THINKING.**

**WHERE YOU GO FROM HERE
IS UP TO YOU**



Thomas Ornell
Cloud Solution Architect at ABAX



